Multicolinealidad en Series de Tiempo Economicas: Tendencias, Inercia y Ciclos Comunes

Por que se sospecha multicolinealidad en PNB, oferta monetaria, precios, ingreso, desempleo y variables afines

Ejercicio 10.7 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Analisis formal: tendencias estocasticas, autocorrelacion, factores comunes y diagnostico

La pregunta. En modelos de regresion con datos de series de tiempo macroeconomicas —producto nacional bruto (PNB), oferta monetaria, nivel de precios, ingreso nacional, tasa de desempleo, poblacion, riqueza, entre otros— se sospecha sistematicamente la presencia de multicolinealidad. Este ejercicio justifica formalmente esa sospecha identificando los mecanismos generadores de colinealidad propios de las series temporales economicas.

1. Naturaleza de las series de tiempo macroeconomicas

1.1. Definicion operativa de multicolinealidad en series de tiempo

En el modelo de regresion multiple

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \cdots + \beta_k X_{kt} + u_t \tag{1}$$

existe multicolinealidad cuando la matriz de correlaciones entre los regresores $\{X_{2t}, \ldots, X_{kt}\}$ tiene elementos fuera de la diagonal cercanos a ± 1. En terminos matriciales, la matriz $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ se aproxima a la singularidad:

$$\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \approx 0 \tag{2}$$

lo que infla los errores estandar de los estimadores MCO y hace que los coeficientes individuales sean imprecisos o tengan signos incorrectos.

1.2. Diferencia entre datos de corte transversal y series de tiempo

En datos de corte transversal (observaciones de individuos, hogares o empresas en un momento dado), las variables independientes exhiben variacion *idiosincratica*: el ingreso de un hogar no determina necesariamente la riqueza del vecino. La correlacion entre regresores puede ser baja o moderada.

En series de tiempo macroeconomicas, en cambio, todas las variables se observan sobre la *misma* economia en *momentos sucesivos*. Los mecanismos macroeconomicos crean dependencia estructural entre las series. A continuacion se formalizan las tres fuentes principales de esa dependencia.

2. Fuente 1: tendencia temporal comun

2.1. Tendencia determinista

Si varias variables macroeconomicas tienen tendencias deterministas de la misma direccion, sus niveles estaran correlacionados aunque sus *innovaciones* sean independientes. Considere dos variables:

$$X_{2t} = \alpha_2 + \delta_2 t + \varepsilon_{2t} \tag{3}$$

$$X_{3t} = \alpha_3 + \delta_3 t + \varepsilon_{3t} \tag{4}$$

con $\delta_2, \delta_3 > 0$ (ambas crecen en el tiempo) y $\mathrm{Cov}(\varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}) = 0$ (innovaciones independientes). La correlacion entre X_{2t} y X_{3t} en niveles es:

$$r_{23} = \frac{\mathrm{Cov}(X_{2t}, X_{3t})}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_{2t})\,\mathrm{Var}(X_{3t})}} \approx \frac{\delta_2\delta_3\,\mathrm{Var}(t)}{\sqrt{(\delta_2^2\,\mathrm{Var}(t) + \sigma_2^2)(\delta_3^2\,\mathrm{Var}(t) + \sigma_3^2)}} \tag{5}$$

Cuando T es grande, $\mathrm{Var}(t) = (T^2 - 1)/12 \to \infty$ y el termino de tendencia domina:

$$r_{23} \xrightarrow{T\to\infty} \frac{\delta_2\delta_3}{|\delta_2||\delta_3|} = \mathrm{signo}(\delta_2\delta_3) = +1 \tag{6}$$

Conclusion: dos series con tendencia positiva tienen correlacion asintoticamente igual a 1, aunque sus fluctuaciones sean independientes. El PNB, el ingreso, la oferta monetaria y el nivel de precios crecen todos en el largo plazo: su correlacion en niveles tiende a 1 por pura aritmetica de las tendencias.

2.2. Tendencia estocastica: caminata aleatoria

Muchas series macroeconomicas son mejor descritas por procesos integrados de orden 1 (I(1)), tambien llamados caminatas aleatorias con deriva:

$$X_{2t} = \mu_2 + X_{2,t-1} + \varepsilon_{2t} \tag{7}$$

$$X_{3t} = \mu_3 + X_{3,t-1} + \varepsilon_{3t} \tag{8}$$

con $\varepsilon_{jt} \overset{\text{iid}}{\sim} (0, \sigma_j^2)$. Expandiendo recursivamente desde $t = 0$:

$$X_{jt} = X_{j0} + \mu_j t + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_{js} \tag{9}$$

La varianza crece con el tiempo: $\mathrm{Var}(X_{jt}) = \sigma_j^2 t \to \infty$. En una muestra finita de T periodos, dos series I(1) con derivas del mismo signo ($\mu_2, \mu_3 > 0$) exhibiran una correlacion muestral alta aunque $\mathrm{Cov}(\varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}) = 0$.

Este fenomeno es la **regresion espuria** de Granger y Newbold (1974): la regresion de X_{2t} sobre X_{3t} puede dar un R^2 alto y un estadistico t grande incluso cuando las dos series son generadas independientemente, solo porque ambas tienen tendencias estocasticas.

3. Fuente 2: autocorrelacion positiva e inercia

3.1. Suavidad de las series macroeconomicas

Las series como el PNB, el consumo o la oferta monetaria no saltan bruscamente de un trimestre al siguiente. Presentan **inercia**: el valor pasado predice bien el valor

presente. Formalmente, si cada variable sigue un proceso AR(1):

$$X_{jt} = \rho_j X_{j,t-1} + \varepsilon_{jt}, \qquad |\rho_j| < 1 \tag{10}$$

la funcion de autocorrelacion (FAC) en el rezago s es:

$$\rho_{j,s} = \mathrm{Corr}(X_{jt}, X_{j,t-s}) = \rho_j^s \tag{11}$$

Para datos trimestrales de variables nominales, $\rho_j \approx 0{,}9$–$0{,}95$. Esto implica que X_{jt} y $X_{j,t-4}$ tienen correlacion $\rho_j^4 \approx 0{,}66$.

3.2. Por que la inercia genera colinealidad entre variables distintas

Si dos variables X_{2t} y X_{3t} son ambas suaves (alta autocorrelacion) y responden a los mismos shocks macroeconomicos (ciclo economico, politica monetaria, demanda agregada), sus trayectorias se parecen:

$$\mathrm{Corr}(X_{2t}, X_{3t}) = \frac{\sum_{s=-\infty}^{\infty} a_s b_s \sigma_\eta^2}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_{2t})\,\mathrm{Var}(X_{3t})}} \tag{12}$$

donde a_s y b_s son los coeficientes de la representacion de media movil de cada serie y η_t es el shock comun. Cuanto mas dominante sea el factor comun, mas alta sera la correlacion.

3.3. Implicacion para la matriz $\mathbf{X}'\mathbf{X}$

Sea $\mathbf{x}_{jt} = X_{jt} - \bar{X}_j$ la desviacion respecto a la media. El elemento (j,k) de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ (normalizado) es:

$$\frac{\sum_t x_{jt} x_{kt}}{T} \approx \hat{\gamma}_{jk}(0) \tag{13}$$

la covarianza muestral contemporanea. Si X_{jt} y X_{kt} tienen factor comun dominante, $\hat{\gamma}_{jk}(0)$ es grande relativo a $\hat{\gamma}_{jj}(0)$ y $\hat{\gamma}_{kk}(0)$, y la correlacion se aproxima a 1.

4. Fuente 3: ciclos comunes y factores macroeconomicos compartidos

4.1. El ciclo economico como generador de colinealidad

Durante las fases expansivas del ciclo, el PNB, el empleo, el ingreso, el consumo y la inversion crecen simultaneamente. Durante las contracciones, todas caen juntas. Este co-movimiento es la definicion misma del ciclo economico (Burns y Mitchell, 1946). En terminos de un modelo de factor comun:

$$X_{2t} = \lambda_2 F_t + e_{2t} \tag{14}$$

$$X_{3t} = \lambda_3 F_t + e_{3t} \tag{15}$$

donde F_t es el factor macroeconomico latente (ciclo), λ_j son las cargas del factor (*factor loadings*) y e_{jt} son los componentes idiosincraticos con $\mathrm{Cov}(e_{2t}, e_{3t}) = 0$.

La correlacion entre X_{2t} y X_{3t} es:

$$\mathrm{Corr}(X_{2t}, X_{3t}) = \frac{\lambda_2 \lambda_3 \,\mathrm{Var}(F_t)}{\sqrt{(\lambda_2^2 \,\mathrm{Var}(F_t) + \sigma_{e2}^2)(\lambda_3^2 \,\mathrm{Var}(F_t) + \sigma_{e3}^2)}} \tag{16}$$

Si el factor comun domina ($\mathrm{Var}(F_t) \gg \sigma_{ej}^2$):

$$\mathrm{Corr}(X_{2t}, X_{3t}) \approx \mathrm{signo}(\lambda_2 \lambda_3) \tag{17}$$

Cuando λ_2 y λ_3 tienen el mismo signo (ambas variables son prociclicas, como PNB e ingreso), la correlacion es cercana a 1.

4.2. Politica economica como fuente adicional

Las variables de politica economica —base monetaria, gasto publico, tasa de interes de referencia— suelen responder al estado del ciclo y a las mismas variables macroeconomicas. Un banco central que sigue una regla de Taylor ajusta la tasa de interes en funcion del PNB y la inflacion, que a su vez estan correlacionadas entre si. Esto crea correlacion entre instrumentos de politica y variables objetivo.

5. Consecuencias econometricas formales

5.1. Inflacion de varianzas

Bajo multicolinealidad con factor de inflacion VIF_j:

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{S_{jj}} \cdot \mathrm{VIF}_j, \qquad \mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{18}$$

donde $S_{jj} = \sum_t x_{jt}^2$ y R_j^2 es el R^2 de la regresion auxiliar de X_{jt} sobre los demas regresores. Con correlaciones entre series de tiempo superiores a 0,95, los VIF superan facilmente 20–100.

5.2. Estadisticos t pequenos a pesar de R^2 alto

El estadistico t del j-esimo coeficiente es:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\mathrm{ee}(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}} \cdot \sqrt{\frac{S_{jj}}{\mathrm{VIF}_j}} \tag{19}$$

Con VIF grande, t_j se reduce aunque $\hat{\beta}_j$ sea economicamente grande. El resultado es la paradoja clasica de series de tiempo: $R^2 > 0{,}95$ con todos los t_j no significativos.

5.3. Inestabilidad de los coeficientes

El estimador MCO puede escribirse como:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{\beta} + (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{u} \tag{20}$$

La varianza de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ escala con $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$. Cuando $\det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \approx 0$, los elementos de $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ son grandes: pequenas perturbaciones en los datos (agregar o quitar una observacion, cambiar ligeramente la muestra) producen cambios grandes en $\hat{\boldsymbol{\beta}}$. Esto explica la inestabilidad numerica bien documentada en regresiones macroeconometricas de largo plazo.

6. Diagnostico de multicolinealidad en series de tiempo

6.1. Indicadores practicos

1. **Factor de inflacion de varianza (VIF):**

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} > 10 \quad \Rightarrow \quad \text{colinealidad severa} \tag{21}$$

2. **Numero de condicion** de la matriz $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ estandarizada:

$$\kappa = \sqrt{\frac{\lambda_{\text{máx}}}{\lambda_{\text{mín}}}} > 30 \quad \Rightarrow \quad \text{colinealidad severa} \tag{22}$$

3. **Indices de condicion de Belsley, Kuh y Welsch (1980):** valores superiores a 30 en alguno de los indices de condicion de las columnas de $\mathbf{X}$ indican problemas de colinealidad que afectan a los coeficientes correspondientes.

4. **Correlacion entre series en niveles vs. en diferencias:** si la correlacion cae drasticamente al tomar primeras diferencias ($\Delta X_{jt} = X_{jt} - X_{j,t-1}$), la colinealidad original proviene de la tendencia comun, no de una relacion economica estructural.

6.2. Distincion crucial: colinealidad espuria vs. estructural

- **Colinealidad espuria**: las series estan correlacionadas solo porque ambas tienen tendencia o son I(1). No hay una relacion economica causal entre ellas. En este caso, la correlacion desaparece en diferencias. El remedio es trabajar en diferencias o, si hay cointegracion, usar el modelo de correccion de error (MCE).

- **Colinealidad estructural**: las variables estan relacionadas por un mecanismo economico real (por ejemplo, el ingreso y la riqueza crecen juntos porque la riqueza acumulada es funcion del ingreso pasado). En este caso, la correlacion persiste en diferencias. El remedio requiere restricciones teoricas, datos adicionales o metodos como Koyck o Almon.

7. Sintesis: por que se sospecha multicolinealidad en series macroeconomicas

La multicolinealidad es practicamente inevitable en regresiones con series de tiempo macroeconomicas por tres razones que actuan simultaneamente:

1. **Tendencia comun**: el PNB, el ingreso, la oferta monetaria y el nivel de precios crecen todos en el largo plazo. Sus niveles estan correlacionados asintoticamente con 1 aunque sus innovaciones sean independientes. La correlacion no refleja causalidad: es un artefacto de la tendencia compartida.
2. **Inercia y autocorrelacion**: las series macroeconomicas son suaves ($\rho \approx 0{,}9$). En muestras de tamano moderado (20–50 anos de datos trimestrales), los rezagos de una variable y otras variables del mismo ciclo tienen correlaciones muestrales altas incluso si las correlaciones poblacionales son moderadas.
3. **Factor macroeconomico comun**: el ciclo economico, la politica monetaria y los shocks de oferta mueven simultaneamente todas las variables agregadas en la misma direccion. Las cargas del factor comun (λ_j) son positivas para la mayoria de las variables prociclicas (PNB, empleo, ingreso, consumo), lo que produce correlaciones altas entre todos los pares.

La consecuencia practica es que en un modelo con varias de estas variables como regresores, los estimadores MCO tendran errores estandar grandes, coeficientes potencialmente con signo incorrecto y una marcada sensibilidad a la especificacion exacta del modelo, incluso con R^2 cercano a 1.

A. Regresion espuria: formalizacion de Granger-Newbold

Sean X_{2t} y X_{3t} dos caminatas aleatorias independientes sin deriva:

$$X_{2t} = X_{2,t-1} + \varepsilon_{2t} \tag{23}$$

$$X_{3t} = X_{3,t-1} + \varepsilon_{3t} \tag{24}$$

con $\varepsilon_{2t} \perp \varepsilon_{3t}$. Por construccion, $\beta_3 = 0$ en la regresion $X_{2t} = \beta_1 + \beta_3 X_{3t} + u_t$. Sin embargo, Granger y Newbold (1974) demostraron que el estadistico t de $\hat{\beta}_3$ no converge a su distribucion nula t_{T-2}. En cambio:

$$t_{\hat{\beta}_3} \xrightarrow{d} \frac{\int_0^1 W_2 \, dW_3}{\left(\int_0^1 W_3^2 \, ds\right)^{1/2}} \tag{25}$$

donde W_2 y W_3 son movimientos brownianos estandar independientes. Esta distribucion no es la t de Student: tiene colas mucho mas pesadas y rechaza $H_0 : \beta_3 = 0$ con probabilidad mucho mayor que el nivel nominal. El R^2 de la regresion espuria converge en probabilidad a 1 a medida que $T \to \infty$, lo que produce la apariencia de una relacion perfecta entre variables completamente independientes.

B. Consecuencia del numero de condicion sobre la precision numerica

---

Sea $\kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ el numero de condicion espectral. La precision relativa de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ esta acotada por:

$$\frac{\|\delta \hat{\boldsymbol{\beta}}\|}{\|\hat{\boldsymbol{\beta}}\|} \leq \kappa(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \cdot \frac{\|\delta \mathbf{X}'\mathbf{y}\|}{\|\mathbf{X}'\mathbf{y}\|} \tag{26}$$

donde δ denota perturbaciones en los datos. Si $\kappa = 100$, un error relativo del 1 % en $\mathbf{X}'\mathbf{y}$ (por redondeo o por una observacion atipica) puede inducir un error relativo del 100 % en $\hat{\boldsymbol{\beta}}$. Para series de tiempo macroeconomicas con correlaciones de 0,99, κ puede superar 1000, haciendo los estimadores numericamente inutiles.

Nota. El fenomeno de regresion espuria fue documentado por Granger y Newbold (1974) y formalizado asintoticamente por Phillips (1986). El tratamiento correcto de series I(1) requiere contrastar cointegracion (Engle-Granger, 1987; Johansen, 1991) antes de decidir si trabajar en niveles o en diferencias.